

座位号:

考场号:

学号:

姓名:

题

答

得

不

内

线

封

密



《机器学习》期末考试复习样卷

第七章——贝叶斯分类器

中国科学技术大学 信息科学技术学院

学校: 中国科学技术大学

学院: 信息科学技术学院

学期: 26 春

课程编号: EE3502.01

授课教师: 肖力

助教: 陈璟皓 PB23010359

日期: 2026 年 6 月 18 日

时长: 2 小时

适用说明:

1. 本卷对应第 7 章贝叶斯分类器, 范围为 7.1–7.4; 7.5–7.7 不列入考查。
2. 选择题含单选与多选, 判断题只需判断正误; 简答题重在概念准确、层次清楚, 计算题需写出关键步骤。
3. 默认符号约定与课堂讲义一致。若题中另有说明, 以题中设定为准。

一、选择题

1.1 单选题

1. 【单选】在贝叶斯决策论中, 若将真实类别 c_j 误判为 c_i 的损失记为 λ_{ij} , 则对样本 x 作出分类时应优先选择 ()。
A. 先验概率 $P(c_i)$ 最大的类别
B. 类条件概率 $P(x | c_i)$ 最大的类别
C. 标记编号最小的类别
D. 条件风险 $R(c_i | x)$ 最小的类别

参考答案: D。贝叶斯判定准则要求选择使条件风险最小的类别, 条件风险由损失矩阵与后验概率共同决定。

注: 本题考察贝叶斯决策论、损失矩阵与条件风险最小化原则; 见教材 p147。

2. 【单选】在 0-1 损失下, 贝叶斯最优分类器等价于 ()。
A. 选择后验概率最大的类别
B. 选择类条件概率最小的类别
C. 选择训练样本数最少的类别
D. 选择损失矩阵中行和最大的类别

参考答案: A。0-1 损失下, 条件风险为 $1 - P(c_i | x)$, 最小化条件风险等价于最大化后验概率。

密 封 线 内 不 得 答 题



- 

C

○

- C



—

1

- :

:



1

- A. 完全取消类别结点对属性结点的影响
- B. 令一个属性作为超父结点，其他属性可依赖它
- C. 令属性之间形成任意有向无环图
- D. 要求所有属性只依赖自身而不依赖类别

参考答案：B。图 (a) 表示朴素贝叶斯，属性只依赖类别；图 (b) 是 SPODE 结构，一个属性被指定为超父结点，其他属性除依赖类别外还可依赖该属性。

注：本题考察 NB、SPODE 与 TAN 的依赖结构差异；见教材 p154-155。

1.2 多选题

7. 【多选】关于贝叶斯决策论，下列说法正确的有 ()*。

- A. 条件风险由后验概率与损失矩阵共同决定
- B. 在任意损失函数下，后验概率最大的类别一定最优
- C. 在 0-1 损失下，最大后验概率准则与最小条件风险准则一致
- D. 若只比较不同类别的后验概率， $P(x)$ 是相同的归一化因子

参考答案：ACD。最大后验概率只在特定损失函数下与最小条件风险等价；一般情形必须考虑不同误判的损失。

注：本题考察条件风险、后验概率、0-1 损失与贝叶斯判定准则；见教材 p147-148。

8. 【多选】关于参数估计与极大似然估计，下列说法正确的有 ()*。

- A. 若同类样本独立同分布，联合似然可写成各样本概率的乘积
- B. 最大化对数似然通常不改变极大似然估计的解
- C. 连续属性服从高斯分布时，可用同类样本均值和方差估计参数
- D. 极大似然估计不需要任何概率模型假设

参考答案：ABC。极大似然估计是在给定概率模型形式后估计未知参数，并非不需要模型假设。

注：本题考察独立同分布假设、对数似然变换以及高斯分布参数的极大似然估计；见教材 p149-150。

9. 【多选】训练朴素贝叶斯分类器时，下列处理方式正确的有 ()*。

- A. 类先验概率可用训练集中各类样本的比例估计
- B. 离散属性的类条件概率可用同类样本中的频率估计

- C. 连续属性在假设服从高斯分布时，可估计均值和方差后代入密度函数
- D. 为了分类，必须精确估计 $P(x)$ 的数值，否则无法比较类别

参考答案：ABC。分类时 $P(x)$ 对所有类别相同，比较类别时通常可以忽略这一归一化因子。

注：本题考察朴素贝叶斯中先验概率、离散属性条件概率与连续属性概率密度的估计；见教材 p151-152。

10. 【多选】关于拉普拉斯修正，下列说法正确的有 ()*。

- A. 它可以缓解某个未出现属性值导致整个连乘项为零的问题
- B. 对类别先验估计，分母中通常需加上类别数
- C. 对离散属性条件概率估计，分母中通常需加上该属性的可取值个数
- D. 它只适用于连续属性的高斯密度估计

参考答案：ABC。拉普拉斯修正常用于离散属性的概率估计与类别先验估计，不是连续高斯密度估计的专门方法。

注：本题考察零概率问题与拉普拉斯修正中分子、分母的调整方式；见教材 p153-154。

11. 【多选】关于半朴素贝叶斯分类器，下列说法正确的有 ()*。

- A. ODE 假设每个属性在类别之外至多依赖一个其他属性
- B. SPODE 为所有属性指定同一个超父属性
- C. TAN 可依据条件互信息构造属性之间的最大带权生成树
- D. AODE 只保留一个固定的 SPODE，因此不能进行模型平均

参考答案：ABC。AODE 会对满足条件的多个 SPODE 进行集成，而不是只保留一个固定结构。

注：本题考察 ODE、SPODE、TAN 与 AODE 的结构假设及其区别；见教材 p154-156。

二、判断题

1. 若损失函数不是 0-1 损失，则后验概率最大的类别未必是贝叶斯风险最小的类别。 ()

参考答案：对。一般损失下应最小化条件风险，后验概率只是条件风险中的一个因素。

注：本题考察一般损失函数下最大后验准则与最小风险准则的区别；见教材 p147-148。

2. 在比较不同类别的后验概率时， $P(x)$ 会随类别变化，因此不能省略。 ()

参考答案：错。 $P(x)$ 只与样本有关，对所有类别相同；比较类别时可忽略。

注：本题考察贝叶斯公式中证据因子在分类决策中的作用；见教材 p148。

3. 在参数化概率模型中，最大化似然与最大化对数似然通常具有相同的最优参数。
()

参考答案：对。对数函数单调递增，将乘积形式的似然转化为求和形式，便于计算且不改变极大值点。

注：本题考察对数似然的单调等价性及计算便利性；见教材 p149–150。

4. 朴素贝叶斯假设各属性在未给定类别时相互独立。
()

参考答案：错。朴素贝叶斯假设的是属性在给定类别后的条件独立，而不是无条件独立。

注：本题考察属性条件独立性与无条件独立性的区别；见教材 p150–151。

5. 在朴素贝叶斯中，只要某个离散属性值在某类训练样本中从未出现，未经修正的条件概率连乘结果就可能被置为零。
()

参考答案：对。连乘形式对零概率非常敏感，拉普拉斯修正正是常用的缓解方法。

注：本题考察零概率问题及其对朴素贝叶斯分类结果的影响；见教材 p153。

6. TAN 与朴素贝叶斯一样，完全忽略属性之间的依赖关系。
()

参考答案：错。TAN 在类别结点之外，还允许属性之间构成树形依赖结构。

注：本题考察 TAN 对朴素贝叶斯条件独立假设的放松；见教材 p155。

三、简答题

1. 什么是条件风险？贝叶斯判定准则如何由条件风险得到？在 0-1 损失下这一准则如何简化？

参考答案：条件风险是对样本 x 预测为某类别时的期望损失，通常写为

$$R(c_i | x) = \sum_j \lambda_{ij} P(c_j | x).$$

贝叶斯判定准则选择使条件风险最小的类别。若采用 0-1 损失，则 $R(c_i | x) = 1 - P(c_i | x)$ ，因此最小化风险等价于选择后验概率最大的类别。

注：本题考察条件风险、损失矩阵、贝叶斯判定准则和 0-1 损失下的最大后验分类；见教材 p147–148。

2. 说明贝叶斯分类器中先验概率和类条件概率通常如何估计，并解释极大似然估计在其中的作用。

参考答案：先验概率通常由训练集中各类别的样本比例估计；类条件概率需要根据属性类型和概率模型估计。对离散属性，可用同类样本中的频率估计；对连续属性，常先假定某种概率分布，例如高斯分布，再用同类样本估计均值和方差。极大似然估计的作用是选择使观测训练数据出现概率最大的参数值，从而为类条件概率提供参数估计。

注：本题考察先验概率、类条件概率、离散属性频率估计、连续属性高斯建模与极大似然估计；见教材 p148-150。

3. 写出朴素贝叶斯分类器的基本形式，并说明它为什么需要拉普拉斯修正。

参考答案：朴素贝叶斯假设属性在给定类别后条件独立，因此可将后验概率比较化为

$$h_{nb}(x) = \arg \max_{c \in \mathcal{Y}} P(c) \prod_{i=1}^d P(x_i | c).$$

在离散属性中，若某个属性值在某类样本中从未出现，频率估计会给出零概率，导致整个连乘项为零。拉普拉斯修正通过在计数中加入平滑项，避免未出现事件被估为绝对不可能，使分类器更稳定。

注：本题考察朴素贝叶斯的条件独立假设、分类公式、零概率问题与拉普拉斯修正；见教材 p150-154。

4. 比较 NB、SPODE、TAN 与 AODE 在属性依赖假设上的差异。

参考答案：NB 假设在给定类别后各属性相互独立。SPODE 在类别之外指定一个超父属性，使其他属性还可依赖该属性。TAN 允许属性之间形成树形依赖，通常利用条件互信息确定最大带权生成树。AODE 对多个满足条件的 SPODE 进行集成，减弱单一超父属性选择带来的不稳定性。它们都属于从完全条件独立向有限属性依赖放松的思路。

注：本题考察半朴素贝叶斯分类器对朴素贝叶斯属性条件独立假设的不同放松方式；见教材 p154-156。

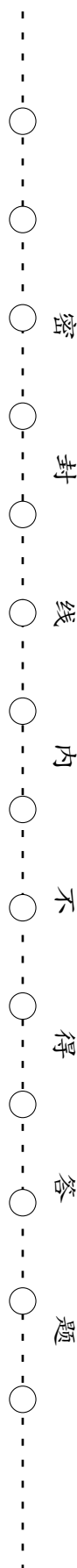
四、计算题

1. 某三分类问题中，对样本 x 的后验概率为

$$P(c_1 | x) = 0.50, \quad P(c_2 | x) = 0.30, \quad P(c_3 | x) = 0.20.$$

若损失矩阵如下，其中行表示预测类别，列表示真实类别：

	真实 c_1	真实 c_2	真实 c_3
预测 c_1	0	2	5
预测 c_2	1	0	3
预测 c_3	4	2	0



分别计算预测为 c_1, c_2, c_3 的条件风险, 并给出贝叶斯最优决策。若改用 0-1 损失, 决策是否相同?

参考答案: 三个条件风险分别为

$$R(c_1 | x) = 0 \times 0.50 + 2 \times 0.30 + 5 \times 0.20 = 1.60,$$

$$R(c_2 | x) = 1 \times 0.50 + 0 \times 0.30 + 3 \times 0.20 = 1.10,$$

$$R(c_3 | x) = 4 \times 0.50 + 2 \times 0.30 + 0 \times 0.20 = 2.60.$$

因此贝叶斯最优决策为 c_2 。若采用 0-1 损失, 则应选择后验概率最大的 c_1 , 决策不同。这说明一般损失函数下不能只看最大后验概率。

注: 本题考察条件风险的数值计算, 以及一般损失与 0-1 损失下分类决策的差异; 见教材 p147-148。

2. 训练集共有 8 个样本, 类别 $y \in \{+, -\}$, 两个离散属性 $x_1 \in \{a, b, c\}$ 、 $x_2 \in \{u, v\}$ 。类别计数与条件计数如下:

类别	样本数	$x_1 = a$	$x_1 = b$	$x_1 = c$	$x_2 = u$	$x_2 = v$
+	5	3	1	1	4	1
-	3	0	2	1	1	2

对测试样本 $x = (x_1 = a, x_2 = u)$, 先用未经修正的朴素贝叶斯计算两类未归一化后验分数; 再使用拉普拉斯修正计算两类分数, 并给出分类结果。

参考答案: 未经修正时,

$$P(+) = \frac{5}{8}, \quad P(x_1 = a | +) = \frac{3}{5}, \quad P(x_2 = u | +) = \frac{4}{5},$$

故

$$s_+ = \frac{5}{8} \times \frac{3}{5} \times \frac{4}{5} = 0.30.$$

对负类, $P(x_1 = a | -) = 0$, 所以

$$s_- = \frac{3}{8} \times 0 \times \frac{1}{3} = 0.$$

未经修正时分类为 +。

拉普拉斯修正后, 类别数为 2, x_1 的可取值数为 3, x_2 的可取值数为 2。于是

$$\hat{P}(+) = \frac{5+1}{8+2} = \frac{3}{5}, \quad \hat{P}(-) = \frac{3+1}{8+2} = \frac{2}{5},$$

$$\hat{P}(x_1 = a | +) = \frac{3+1}{5+3} = \frac{1}{2}, \quad \hat{P}(x_2 = u | +) = \frac{4+1}{5+2} = \frac{5}{7},$$

$$\hat{P}(x_1 = a | -) = \frac{0+1}{3+3} = \frac{1}{6}, \quad \hat{P}(x_2 = u | -) = \frac{1+1}{3+2} = \frac{2}{5}.$$

因此

$$\hat{s}_+ = \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} \times \frac{5}{7} = \frac{3}{14}, \quad \hat{s}_- = \frac{2}{5} \times \frac{1}{6} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{75}.$$

由于 $\hat{s}_+ > \hat{s}_-$ ，拉普拉斯修正后仍分类为 +。

注：本题考察朴素贝叶斯的未归一化后验分数、零概率问题与拉普拉斯修正计算；见教材 p151-154。

3. 在 TAN 构造过程中，设三个属性之间的条件互信息权重如下：

	x_1	x_2	x_3
x_1	—	0.40	0.20
x_2	0.40	—	0.60
x_3	0.20	0.60	—

请写出最大带权生成树。若以 x_1 为根并将边向外定向，写出相应的 TAN 联合概率分解形式。

参考答案：最大带权生成树应优先选择权重最大的边。先取 (x_2, x_3) ，权重为 0.60；再取能连接剩余结点且权重最大的 (x_1, x_2) ，权重为 0.40。边 (x_1, x_3) 不取。

以 x_1 为根向外定向，得到 $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3$ 。在类别结点 c 作为所有属性父结点的基础上，联合概率可写为

$$P(c, x_1, x_2, x_3) = P(c)P(x_1 | c)P(x_2 | c, x_1)P(x_3 | c, x_2).$$

注：本题考察 TAN 中条件互信息权重、最大带权生成树以及树形依赖下的概率分解；见教材 p155。